



ESTRUTURA DE DADOS

ESTRUTURA DE DADOS - ESTRUTURAS E ENUMERADORES

Prof. Me. Gustavo Ferreira Palma

PAUTA

- Estruturas
- Enumeradores

ESTRUTURAS

ESTRUTURAS - CONCEITO

- Uma estrutura (struct) é um tipo de dado definido pelo programador que permite agrupar informações de diferentes tipos em uma única variável.
- Enquanto vetores e matrizes armazenam apenas elementos do mesmo tipo, uma estrutura pode conter números inteiros, números reais, caracteres, vetores e até mesmo outras estruturas.
- As estruturas são utilizadas para representar entidades do mundo real, como alunos, funcionários, produtos, contas bancárias e veículos.

ESTRUTURAS - DECLARAÇÃO

- Uma estrutura é declarada utilizando a palavra-chave 'struct'.

```
1
2 //...
3 struct NomeDaEstrutura {
4     tipo campo1;
5     tipo campo2;
6     //...
7 };
8
```

- Também é comum utilizar a palavra reservada 'typedef' para facilitar sua utilização.

```
typedef struct {
    char nome[50];
    int idade;
    float nota;
} Aluno;
```

ESTRUTURAS - DECLARAÇÃO

- A principal diferença da declaração da estrutura sem o 'typedef' é que quando fomos utiliza-la no código é necessário digitar novamente a palavra reservada 'struct'

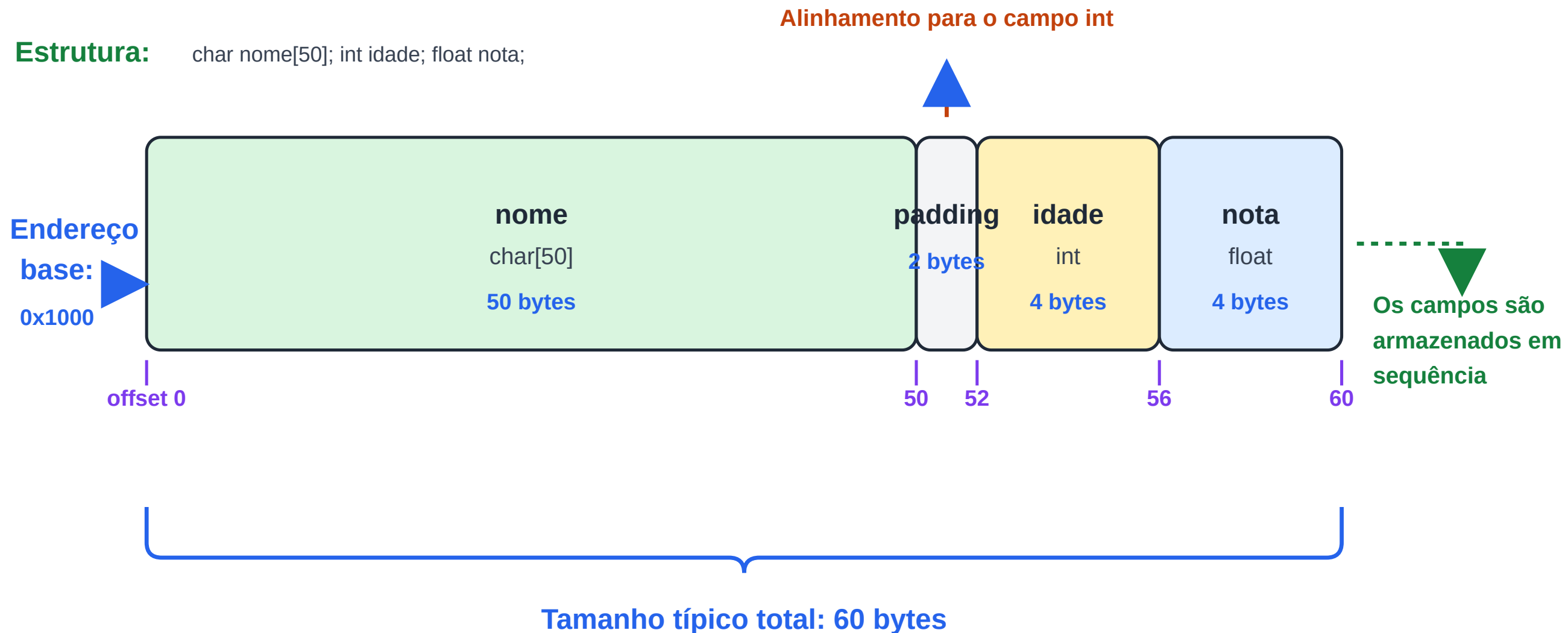
```
1
2
3 int main() {
4     struct NomeDaEstrutura nomeDaVariavel;
5 }
6
```

- E quando utilizamos a palavra reservada 'typedef', podemos omitir a 'Struct' na declaração das variáveis'.

```
int main() {
    Aluno aluno;
}
```

ESTRUTURAS - DECLARAÇÃO

Representação de uma struct na memória



O tamanho e o padding podem variar conforme arquitetura, ABI e compilador.

`sizeof(struct Aluno)` confirma o tamanho adotado pela plataforma.

ESTRUTURA - INICIALIZAÇÃO

- Uma estrutura pode ser inicializada no momento de sua declaração.

```
1
2 Aluno aluno = {
3     "Maria",
4     20,
5     9.5
6 };
```

- Também é possível atribuir valores individualmente.

```
1
2 Aluno aluno;
3 strncpy(aluno.nome, "Maria", sizeof(aluno.nome));
4 aluno.idade = 20;
5 scanf("%.2f", aluno.nota);
```

ESTRUTURAS - ACESSO AOS ELEMENTOS

- Os campos de uma estrutura são acessados utilizando o operador ponto (.).

```
1
2 printf("%s\n", aluno.nome);
3 printf("%d\n", aluno.idade);
4 printf("%.1f\n", aluno.nota);
5 //Também é possível alterar seus valores.
6 aluno.nota = 10.0f;
```

ESTRUTURAS - VETORES DE ESTRUTURAS

- Assim como qualquer outro tipo, estruturas podem ser armazenadas em vetores.

```
1
2 //...
3 Aluno turma[40];
4 //...
```

- Cada posição do vetor representa um aluno diferente.

```
1
2 //...
3 turma[0].idade = 18;
4 //...
```

- Esse recurso é amplamente utilizado em sistemas de cadastro.

ENUMERADORES

ENUMERADORES - CONCEITO

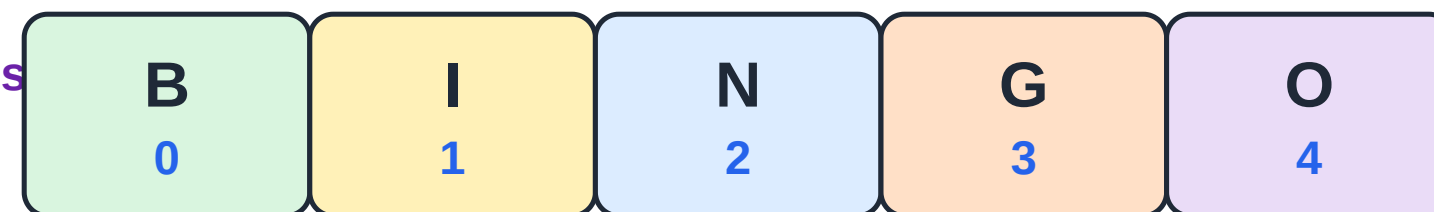
- Um enumerador (enum) define um conjunto de constantes inteiras nomeadas.
- Seu principal objetivo é tornar o código mais legível, eliminando valores numéricos sem significado (Magic Numbers) e restringindo um conjunto de valores possíveis para uma variável.

ENUMERADORES - CONCEITO

Representação de um enum na memória

Declaração: `typedef enum { B, I, N, G, O } ColunaBingo;`

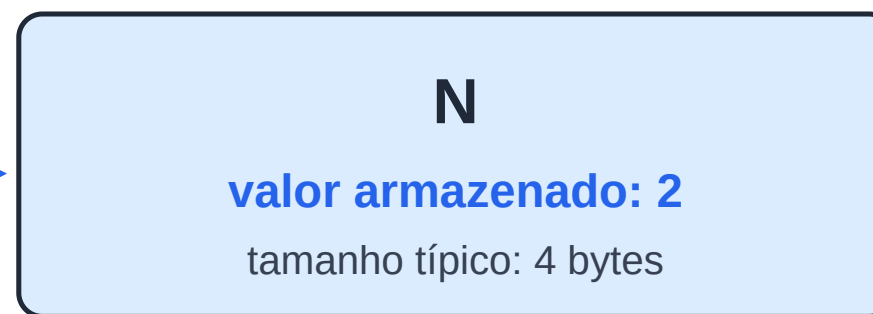
Valores definidos



Variável: `ColunaBingo coluna = N;`

Memória:

endereço base 0x1000



A variável armazena
somente um valor
inteiro por vez

O enum melhora a legibilidade, mas é representado numericamente

O tamanho exato depende da implementação, embora 4 bytes seja o caso mais comum.

ENUMERADORES - DECLARAÇÃO

- Uma enumeração é declarada utilizando a palavra-chave 'enum'.

```
// ...  
enum NomeDaEnum  
{  
    VALOR1,  
    VALOR2,  
    VALOR3  
};  
// ...
```

- Também é comum utilizar typedef.

```
typedef enum {  
    DESLIGADO,  
    LIGADO  
} Estado;
```

ENUMERADORES - INICIALIZAÇÃO

- Uma variável do tipo enum pode ser inicializada utilizando qualquer um dos valores definidos.
- Caso nenhum valor seja informado, o primeiro elemento recebe o valor 0, e os seguintes são incrementados automaticamente.

```
1
2 //...
3 DESLIGADO = 0
4 LIGADO = 1
5 //...
```

- Também é possível atribuir valores explicitamente.

```
1
2 typedef enum {
3     B = 1,
4     I = 16,
5     N = 31,
6     G = 46,
7     O = 61
8 } ColunaBingo;
```

ENUMERADORES - APLICAÇÃO

- Os valores da enumeração podem ser utilizados normalmente em expressões condicionais.

```
1
2 Estado led = LIGADO;
3
4 if (led == LIGADO)
5 {
6     printf("LED ligado.\n");
7 }
8
9 //Ou em estruturas de decisão.
10
11 switch(coluna)
12 {
13     case B:
14         printf("Coluna B");
15         break;
```

ENUMERADORES - VANTAGENS

- Elimina Magic Numbers.
- Aumenta a legibilidade do código.
- Facilita a manutenção.
- Reduz erros de programação.
- Representa conjuntos finitos de valores.
- As enumerações são frequentemente utilizadas para representar estados, dias da semana, meses, tipos de mensagens, protocolos de comunicação, menus e constantes simbólicas.

OBRIGADO!

Podem me encontrar aqui:

- gustavo.palma@unisal.edu.br
- www.gustavopalma.com.br